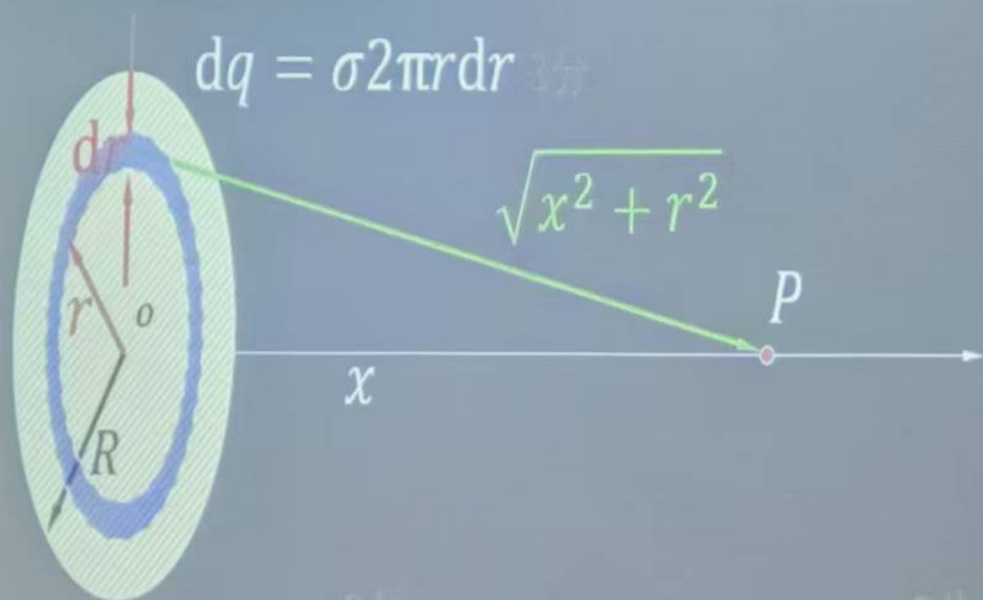


1. 半径为 R 的薄圆盘, 均匀带电, 面密度为 σ , 求 (1) 轴线上的电势分布 (以无穷远处为零点);



用电场积分来求电势也对

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - |x|)$$

1. 半径为 R 的薄圆盘, 均匀带电, 面密度为 σ , 求 (3) 轴线上的电场分布;
(4) 轴线上电场最大值及其所在位置.

(3) 由于电荷的轴对称分布, $E_y = E_z = 0$ 提到即得1分, 若没提到但 E_x 是对的, 也得全部分

$$E = E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\pm 1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right)$$

(3分)

(2分) 缺±号扣1分

(4) $x=0$ 处电场最大 (2分), 值为 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (2分)

2. 一根半径为 R 的无限长带电圆柱, 柱内电荷密度正比于到轴线的距离, 即 $\rho = \alpha r$, α 为常量, 求场强分布.

作圆柱形高斯面 (2分), 内部:

$$E2\pi rL = \frac{\int_0^r \rho 2\pi r L dr}{\epsilon_0} = \frac{\int_0^r 2\alpha\pi r^2 L dr}{\epsilon_0} = \frac{2\alpha\pi r^3 L}{3\epsilon_0} \quad \begin{array}{l} \text{高斯定理 3分} \\ \text{第一个积分式 3分} \end{array}$$

$$\vec{E} = \frac{\alpha r^2}{3\epsilon_0} \hat{r} \quad \text{大小和方向各 1分, 方向也可以另外用文字说明}$$

外部:

$$E2\pi rL = \frac{\int_0^R \rho 2\pi r L dr}{\epsilon_0} = \frac{\int_0^R 2\alpha\pi r^2 L dr}{\epsilon_0} = \frac{2\alpha\pi R^3 L}{3\epsilon_0} \quad \begin{array}{l} \text{高斯定理 3分} \\ \text{第一个积分式 3分} \end{array}$$

$$\vec{E} = \frac{\alpha R^3}{3r\epsilon_0} \hat{r} \quad \text{大小和方向各 1分, 方向也可以另外用文字说明}$$

3. 两个半径分别为 R_1 、 R_2 的导体球，距离为 d ($d \gg R_1, R_2$)，求它们之间的电容。

设第一个球带电荷 Q ，第二个带 $-Q$ (4分)

第一个球的电势

$$U_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 d} \quad (4分)$$

灰色部分可以不写
最后可以不化简

第二个球的电势

$$U_2 = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d} \quad (4分)$$

$$\Delta U = U_1 - U_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-Q}{2\pi\epsilon_0 d} \quad (4分)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta U} = 2\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{2R_1} + \frac{1}{2R_2} - \frac{1}{d} \right) \quad (4分)$$

4. 两个半径分别为 R_1 、 R_2 的导体球，距离为 d ($d \gg R_1, R_2$)，带的总电量为 Q ，用细导线将它们相连，达到平衡后，两个球上的电荷分别为多少？

设第一个球带电荷 Q_1 ，第二个带 Q_2 (2分)，则 $Q_1 + Q_2 = Q$ (2分)

第一个球的电势

$$U_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 d} \quad (3分)$$

灰色部分可以不写
最后可以不化简

第二个球的电势

$$U_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d} \quad (3分)$$

解得：

$$Q_1 = Q \frac{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{d}}{\frac{1}{R_1} - \frac{2}{d} + \frac{1}{R_2}} = \frac{dR_2 - R_1R_2}{dR_2 - dR_1 - 2R_1R_2} \quad (2分)$$

$$U_1 = U_2 \quad (3分)$$

$$Q_1 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{d} \right) = Q_2 \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d} \right) \quad (3分)$$

$$Q_2 = Q \frac{\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d}}{\frac{1}{R_1} - \frac{2}{d} + \frac{1}{R_2}} \quad (2分)$$

5. 平板电容器两板面积各为 S , 带电量分别为 Q_1 、 Q_2 , 距离为 d , 设 d 小到各板可视为无限大平板, 求两板的电势差.

设四个面的电荷面密度分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$, (2分)

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q_1}{S} \quad (2\text{分}) \quad \text{第一个板内电场为0: } \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0 \quad (3\text{分})$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = \frac{Q_2}{S} \quad (2\text{分}) \quad \text{第二个板内电场为0: } \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0 \quad (3\text{分})$$

解得:

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_1 - Q_2}{2S} \quad (3\text{分})$$

$$E = \varepsilon_0 \sigma_2 = \varepsilon_0 \frac{Q_1 - Q_2}{2S} \quad (3\text{分})$$

$$U = d\varepsilon_0 \frac{Q_1 - Q_2}{2S} \quad (2\text{分})$$